# Solución de la pregunta 18

QUÍMICA · REACCIONES Y ESTEQUIOMETRÍA · IGUALAR ELECTRONES

(Nivel electivo)
En medio ácido, el permanganato oxida al $Fe^{2+}$: $MnO_4^- + Fe^{2+} \rightarrow Mn^{2+} + Fe^{3+}$ (sin balancear).
¿Cuántos $Fe^{2+}$ reaccionan por cada $MnO_4^-$?

**A)** 1

**B)** 2

**C)** 7

**D)** 5

**Respuesta correcta: D**

## PASO A PASO

1. **Mn**
   +7 → +2: gana 5 $e^-$.

2. **Fe**
   +2 → +3: pierde 1 $e^-$.

3. **Igualar**
   5 $Fe^{2+}$ por cada $MnO_4^-$.

## ¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

**A)** No iguala los electrones.

**B)** Usa la carga del $Mn^{2+}$.

**C)** Usa el estado de oxidación inicial del Mn.

**Idea clave.** Electrones ganados = electrones perdidos.